36

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы

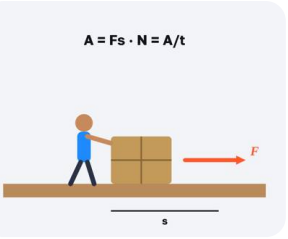
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Өріс зарядты A нүктесінен B нүктесіне әртүрлі жолмен тасымалдаса, жұмыс бірдей бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Бірліктер	**А.** A = q(φ₁ − φ₂) = qU − жұмыс траекторияға тәуелсіз (өріс потенциалдық).
2. Потенциал формулалары	**Б.** В; 1 эВ = 1,6·10⁻¹⁹ Дж.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
q	_____	_____
φ_1	потенциал	В
φ_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кулон заңы:**
   - (A) $F = k \cdot q_1 q_2 / r^2$
   - (B) $F = q/r$
   - (C) $F = mg$
   - (D) $F = k \cdot q_1 q_2 \cdot r$

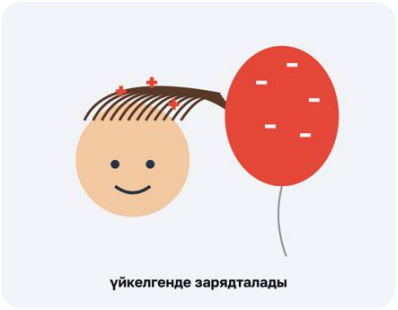
2. **Зарядтар арақашықтығы 2 есе артса, әсер күші:**
   - (A) 4 есе кемиді
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 4 есе артады
   - (D) 2 есе кемиді

3. **Нүктелік заряд өрісінде қашықтық 2 есе артса, E:**
   - (A) 2 есе кемиді
   - (B) 2 есе артады
   - (C) 4 есе кемиді
   - (D) Өзгермейді

4. **Біртекті өрісте E мен U байланысы:**
   - (A) $U = E/d$
   - (B) $U = E \cdot d$
   - (C) $U = d/E$
   - (D) $U = E \cdot d^2$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

10 нКл зарядтан 30 см қашықтықтағы потенциал?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Электрон 1000 В потенциалдар айырымын өтті. Алған энергиясы (Дж, эВ) және жылдамдығы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Екі 5 нКл заряд 20 см қашықтықта. Үшінші 1 нКл зарядты шексіздіктен олардың ортасына әкелу үшін қандай жұмыс керек?

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §33; 3 есеп.
- B Гравитациялық және электр потенциалын салыстыру кестесі.
- C Электронды-вольт және бөлшектер үдеткіштері.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы. Потенциал. Электр өрісінің потенциалдар айырымы.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU$: A — жұмыс, Дж; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; φ_1 — потенциал, В; φ_2 — потенциал, В

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: φ = 300 В.

В деңгейі: $W = 1{,}6 \cdot 10^{-16}$ Дж = 1000 эВ; $\upsilon \approx 1{,}9 \cdot 10^{7}$ м/с.

С деңгейі: $\varphi_{орта} = 2 \cdot kq/0{,}1 = 900$ В; $A = q\varphi = 9 \cdot 10^{-7}$ Дж.